UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Departamento de Energía y Automatización — Escuela de Ingeniería
Caracas, Venezuela

ROBÓTICA INDUSTRIAL — FPTEN27

MODELO DE PRÁCTICA A

Segundo Examen Parcial · Temas 8 al 12

Prof. José Montilva · Trimestre Septiembre – Diciembre 2026

Instrucciones

Este es un modelo de práctica: tiene la misma estructura, los mismos pesos y la misma duración del Segundo Parcial, pero las preguntas no son las del examen real. El solucionario está al final del documento; úsalo solo después de haber intentado resolver el modelo completo. Duración: 90 minutos. Se califica sobre 100 puntos y la nota se escala a 20. Las respuestas van en las hojas blancas que se entregan aparte, identificando con claridad el número de cada pregunta; no escriba en este cuadernillo. Se evalúa la justificación técnica, no la extensión: responda en 2 a 4 líneas salvo que se indique lo contrario. Se permite calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfono ni material de apoyo.

PARTE I.A — Selección simple (12 puntos)

Indique la letra de la opción correcta. Cada pregunta vale 3 puntos. No hay penalización por respuesta incorrecta.

1. La cinemática inversa de un manipulador permite:

a) Calcular la posición y orientación del efector final a partir de los valores de las articulaciones.
b) Calcular el torque que debe entregar cada motor para mover la carga.
c) Calcular los valores de las articulaciones necesarios para que el efector final llegue a una posición y orientación dadas.
d) Calcular la velocidad de la banda transportadora que alimenta al robot.

2. Un robot de soldadura debe recorrer un cordón recto sobre una lámina. El tipo de movimiento adecuado es:

a) MoveJ
b) MoveC
c) Cualquiera de ellos, porque todos producen el mismo camino del efector.
d) MoveL

3. En ROS 2, un nodo que necesita enviar una orden puntual y esperar una respuesta de confirmación debe usar:

a) Un servicio
b) Un tópico
c) Un mensaje
d) Un comando

4. Para detectar piezas por su color con OpenCV, se suele convertir la imagen de BGR a HSV porque:

a) La imagen en HSV ocupa menos memoria.
b) Es un paso obligatorio para poder usar `cv2.findContours`.
c) En HSV el tono queda separado del brillo.
d) La conversión a HSV elimina automáticamente las sombras de la imagen.

PARTE I.B — Verdadero / Falso (15 puntos)

Indique si la afirmación es verdadera o falsa. Si la considera falsa, explique en una o dos líneas por qué lo es. Cada pregunta vale 5 puntos: 2 por la respuesta y 3 por la justificación cuando corresponda.

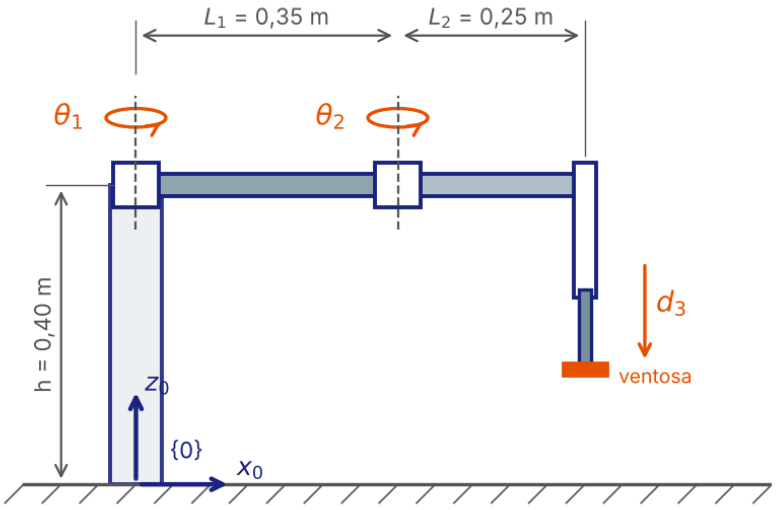
5. Al componer varias transformaciones (rotaciones y traslaciones), el orden en que se multiplican las matrices no altera el resultado final. **(5 pts)**

6. En un movimiento PTP (MoveJ) el controlador interpola en el espacio de las articulaciones, por lo que el camino que describe el efector en el espacio no es, en general, una línea recta. **(5 pts)**

7. Una red neuronal que clasifica piezas como "buenas" o "defectuosas" puede ponerse en funcionamiento sin una etapa previa de entrenamiento con ejemplos. **(5 pts)**

PARTE II — Cinemática de robots (16 puntos)

Enunciado común a las preguntas 8 a 10. Una planta de envasado usa el robot SCARA de la figura para tomar piezas de una banda. El robot tiene base fija y la siguiente cadena, enumerada desde la base: una columna de altura h = 0,40 m; una articulación rotacional θ_1 de eje vertical en lo alto de la columna; un eslabón horizontal de longitud L_1 = 0,35 m; una segunda articulación rotacional θ_2 de eje vertical; un eslabón horizontal de longitud L_2 = 0,25 m; y, en el extremo, una articulación prismática vertical que baja la ventosa una distancia d_3 ($0 \le d_3 \le 0{,}35$ m). Con $d_3 = 0$ la ventosa está a la altura h. En la postura cero ($\theta_1 = \theta_2 = 0$) los dos eslabones están alineados con el eje x_0. El sistema {0} está en el piso, sobre el eje de la columna, con z_0 vertical hacia arriba. Use la convención de Denavit-Hartenberg estándar vista en clase, con las columnas θ_i, d_i, a_i, α_i.



Matriz de transformación de cada eslabón en la convención DH estándar (c = coseno, s = seno):

$\cos\theta_i$	$-\text{sen}\,\theta_i \cdot \cos\alpha_i$	$\text{sen}\,\theta_i \cdot \text{sen}\,\alpha_i$	$a_i \cdot \cos\theta_i$
$\text{sen}\,\theta_i$	$\cos\theta_i \cdot \cos\alpha_i$	$-\cos\theta_i \cdot \text{sen}\,\alpha_i$	$a_i \cdot \text{sen}\,\theta_i$
0	$\text{sen}\,\alpha_i$	$\cos\alpha_i$	d_i
0	0	0	1

8. Ubique los sistemas de coordenadas de cada articulación y escriba la tabla de parámetros DH del robot. Indique cuáles parámetros son variables. (Haga el esquema en su hoja de respuestas.) **(6 pts)**

9. Con la matriz general de arriba, escriba las matrices A_1, A_2 y A_3 del robot sustituyendo los valores de su tabla (deje θ_1, θ_2 y d_3 como símbolos) y exprese la matriz T de la ventosa respecto a {0} como producto de ellas. No hace falta multiplicarlas. **(6 pts)**

10. ¿Cuál es la distancia horizontal máxima y cuál la mínima, medidas desde el eje de la columna, a las que puede llegar la ventosa? ¿Con qué valor de θ_2 ocurre cada una? ¿Entre qué alturas se mueve la ventosa? **(4 pts)**

PARTE III — Generación de trayectorias (15 puntos)

11. La articulación θ_1 del robot debe girar 90° con un perfil de velocidad trapezoidal. La velocidad máxima es 60 °/s, y tanto la aceleración como el frenado duran 0,5 s cada uno. **(6 pts)**

- **a)** ¿Cuál es el valor de la aceleración durante el arranque? **(2 pts)**
- **b)** ¿Cuántos grados recorre la articulación durante la aceleración y cuántos durante el frenado? **(2 pts)**
- **c)** Calcule la duración total del movimiento y dibuje el perfil de velocidad en función del tiempo, con sus valores. **(2 pts)**

12. Para aumentar la producción se exige que el mismo giro de 90° se haga en 1,5 s, manteniendo 0,5 s de aceleración y 0,5 s de frenado. **(5 pts)**

- **a)** ¿Qué velocidad máxima necesita ahora la articulación? **(3 pts)**
- **b)** ¿Cuál es la nueva aceleración? Indique una consecuencia de este cambio sobre los motores y la mecánica del robot. **(2 pts)**

13. La misma planta necesita trasladar frascos abiertos llenos de líquido. Entre los perfiles trapezoidal, cúbico y quíntico vistos en clase, ¿cuál escogería para este traslado y por qué? Mencione qué desventaja tendría usar el trapezoidal. **(4 pts)**

PARTE IV — Ejercicio integrador aplicado (30 puntos)

Escenario. La planta de la Parte II usa el SCARA para clasificar piezas por color. Una cámara fija sobre la banda toma la imagen y un programa en Python con OpenCV encuentra la pieza, decide si es roja o azul y entrega su posición en {0}. El robot la toma con la ventosa y la deja en la caja de su color. El controlador del robot entiende solo los comandos de la tabla siguiente. Puntos de la celda (en metros, respecto a {0}): HOME (0,30; 0,00; 0,30); caja roja (0,00; 0,45; 0,15); caja azul (0,00; −0,45; 0,15). La superficie de la banda está a z = 0,05 y la altura segura de traslado es z = 0,25.

Comando	Qué hace
`mover_PTP(x, y, z)`	Lleva la ventosa al punto interpolando en las articulaciones (rápido; el camino no es recto).
`mover_lineal(x, y, z)`	Lleva la ventosa al punto en línea recta (más lento; el camino es predecible).
`ventosa(ON) / ventosa(OFF)`	Activa o desactiva el vacío de la ventosa.
`esperar(t)`	Detiene el programa durante t segundos.
`color, x, y = leer_camara()`	Devuelve el color de la pieza ("rojo" o "azul") y su posición (x, y) en {0}.

Parte A — Aplicación de la solución tecnológica

14. Escriba la secuencia de comandos de un ciclo completo: desde HOME, leer la cámara, tomar la pieza roja que está en (0,40; −0,20; 0,05), dejarla en su caja y volver a HOME. Use puntos de aproximación a la altura segura e indique al lado de cada movimiento por qué escoge PTP o lineal. No se evalúa la sintaxis, sino el orden lógico y la seguridad. **(5 pts)**

15. El programa de visión usa las siguientes etapas, que aquí aparecen desordenadas: (A) `cv2.findContours` sobre la máscara; (B) `cv2.cvtColor` de BGR a HSV; (C) `cap.read()`; (D) `cv2.inRange` con el rango del color rojo; (E) `cv2.moments` para hallar el centroide; (F) `cv2.GaussianBlur`. Ordénelas y explique en una línea qué aporta cada una. Indique además qué falta para que el centroide, que sale en píxeles, le sirva al robot. **(5 pts)**

16. La planta quiere separar también las piezas defectuosas (rayadas o manchadas), que tienen el mismo color que las buenas. ¿Basta con el programa de visión actual? Proponga qué herramienta de las vistas en clase usaría, qué necesitaría para ponerla en marcha y en qué parte del proceso la ubicaría. Mencione una limitación de su propuesta. **(5 pts)**

Parte B — Evaluación de la solución implementada

Situación. El integrador entregó la celda funcionando con el programa siguiente y con la cámara instalada junto a una ventana.

```
mover_PTP(0.30, 0.00, 0.30)      # HOME
color, x, y = leer_camara()
mover_PTP(x, y, 0.05)
ventosa(ON)
mover_PTP(0.00, 0.45, 0.15)
ventosa(OFF)
```

17. Evalúe el programa: identifique tres debilidades (de seguridad, de lógica o de confiabilidad) y proponga una corrección para cada una. **(5 pts)**

18. En la mañana la celda clasifica bien, pero en la tarde, cuando entra el sol por la ventana, confunde los colores y a veces "ve" piezas donde no las hay. Explique la causa en términos de las etapas del programa de visión y proponga dos mejoras. Indique cuál aplicaría primero y por qué. **(5 pts)**

19. El controlador del SCARA solo se programa en el lenguaje propietario de su fabricante, y la empresa piensa añadir a la celda un segundo robot de otra marca (por ejemplo, un KUKA, que se programa en KRL). Evalúe la solución actual en cuanto a interoperabilidad y mantenimiento, e indique una ventaja y una limitación de migrar la celda a ROS 2. **(5 pts)**

PARTE V — Arquitectura de software con ROS 2 (12 puntos)

Enunciado común a las preguntas 20 y 21. La celda de la Parte IV se reimplementa en ROS 2 con cinco nodos: /camara (publica las imágenes), /vision (detecta el color y la posición de la pieza), /coordinador (decide a qué caja va cada pieza y le da la orden al brazo), /brazo (controla el SCARA) y /panel (pantalla del operador, con un contador de piezas y un botón "Volver a HOME").

20. Dibuje el grafo de la arquitectura: los cinco nodos, los tópicos que los conectan (invente nombres razonables) y el sentido de cada flecha, indicando quién publica y quién se suscribe. **(7 pts)**

21. El botón "Volver a HOME" debe dar la orden una sola vez y recibir confirmación de que el brazo llegó. ¿Lo implementaría como tópico o como servicio? Justifique y compárelo con la forma en que viajan las imágenes de la cámara. **(5 pts)**

SOLUCIONARIO — MODELO DE PRÁCTICA A

Cómo leer este solucionario. Lo que aparece en cada respuesta es lo que se espera que escribas para obtener los puntos completos: dos a cuatro líneas. No hace falta más. Lo que va en gris, marcado como "para saber más", es información adicional que no se exige en el examen y que está ahí solo por si te da curiosidad. Se acepta cualquier respuesta correcta aunque no coincida palabra por palabra.

Parte I.A — Selección simple (3 pts c/u)

1) c. La inversa parte de la posición deseada y busca los ángulos (o desplazamientos) de las articulaciones. La opción a) es la cinemática directa.

2) d. MoveL hace que el efector siga una recta, que es justo el cordón. PTP no garantiza la recta.

3) a. El servicio es puntual y el cliente espera respuesta. El tópico es un flujo continuo sin confirmación.

4) c. En HSV el color (H) no depende tanto del brillo (V), así que el rango del rojo sigue sirviendo aunque cambie un poco la luz.

Para saber más (no se exige en el examen): *HSV ayuda, pero no elimina sombras ni reflejos: con cambios fuertes de luz también falla (ver pregunta 18).*

Parte I.B — Verdadero / Falso (2 pts respuesta + 3 pts justificación)

5) FALSO. El producto de matrices no es conmutativo: rotar y después trasladar no lleva al mismo sitio que trasladar y después rotar.

6) VERDADERO. No requiere justificación.

7) FALSO. La red aprende a partir de ejemplos etiquetados: sin entrenamiento sus pesos no tienen sentido y su respuesta es al azar.

Parte II — Cinemática de robots

8) Ejes z_0 y z_1 verticales hacia arriba (ejes de θ_1 y θ_2); z_2 hacia abajo, a lo largo del movimiento de la prismática. Tabla:

Articulación	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	0,40	0,35	0°
2	θ_2	0	0,25	180°
3	0°	d_3	0	0°

Variables: θ_1, θ_2 y d_3. El $\alpha_2 = 180°$ voltea el eje z para que d_3 crezca hacia abajo. (3 pts los sistemas + 3 pts la tabla.)

Para saber más (no se exige en el examen): *también es válido dejar z_2 hacia arriba ($\alpha_2 = 0°$) y escribir $-d_3$ en la fila 3: la posición final es la misma.*

9) Se sustituye cada fila de la tabla en la matriz general. Con $\alpha = 0°$ (cos = 1, sen = 0) y $\alpha = 180°$ (cos = −1, sen = 0):

A_1 (θ_1, d = 0,40, a = 0,35, $\alpha = 0°$):

$\cos\theta_1$	$-\text{sen}\,\theta_1$	0	$0{,}35\cdot\cos\theta_1$
$\text{sen}\,\theta_1$	$\cos\theta_1$	0	$0{,}35\cdot\text{sen}\,\theta_1$
0	0	1	0,40
0	0	0	1

A_2 (θ_2, d = 0, a = 0,25, $\alpha = 180°$):

$\cos\theta_2$	$\text{sen}\,\theta_2$	0	$0{,}25\cdot\cos\theta_2$
$\text{sen}\,\theta_2$	$-\cos\theta_2$	0	$0{,}25\cdot\text{sen}\,\theta_2$
0	0	−1	0
0	0	0	1

A_3 ($\theta = 0°$, d_3, $a = 0$, $\alpha = 0°$): es una traslación pura a lo largo de z:

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	d_3
0	0	0	1

$T = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$. (1,5 pts por cada matriz + 1,5 pts por la expresión de T.)

Para saber más (no se exige en el examen): *si se multiplican, la última columna de T da $x = 0{,}35 \cdot \cos\theta_1 + 0{,}25 \cdot \cos(\theta_1+\theta_2)$, $y = 0{,}35 \cdot \text{sen}\,\theta_1 + 0{,}25 \cdot \text{sen}(\theta_1+\theta_2)$ y $z = 0{,}40 - d_3$: son las mismas expresiones del brazo de dos eslabones visto en clase.*

10) Máxima: $L_1 + L_2 = 0{,}60$ m, con el brazo estirado ($\theta_2 = 0°$). Mínima: $L_1 - L_2 = 0{,}10$ m, con el brazo doblado sobre sí mismo ($\theta_2 = 180°$). La ventosa se mueve entre $z = 0{,}40$ m ($d_3 = 0$) y $z = 0{,}40 - 0{,}35 = 0{,}05$ m (d_3 máximo).

Para saber más (no se exige en el examen): *el espacio de trabajo visto desde arriba es una corona circular entre esos dos radios; en la práctica los topes mecánicos de θ_2 no dejan llegar a 180°.*

Parte III — Generación de trayectorias

11) a) $a = 60$ °/s ÷ 0,5 s = 120 °/s².

11) b) Con aceleración constante: $\theta = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 120$ °/s² · (0,5 s)² = 15° al acelerar, y otros 15° al frenar.

Para saber más (no se exige en el examen): *es lo mismo que el área del triángulo bajo la curva de velocidad: ½ · 0,5 s · 60 °/s = 15°.*

11) c) Quedan 90° − 30° = 60° a velocidad constante: 60° ÷ 60 °/s = 1,0 s. Total: 0,5 + 1,0 + 0,5 = 2,0 s. El dibujo es un trapecio: sube de 0 a 60 °/s entre 0 y 0,5 s, se mantiene hasta 1,5 s y baja a 0 en 2,0 s.

12) a) Con $a = v/0{,}5$: al acelerar recorre $\frac{1}{2} \cdot a \cdot 0{,}5^2 = 0{,}25 \cdot v$, y lo mismo al frenar. A velocidad constante dura 1,5 − 1,0 = 0,5 s y recorre $0{,}5 \cdot v$. Total: $0{,}25v + 0{,}5v + 0{,}25v = 1{,}0 \cdot v = 90°$, así que $v = 90$ °/s.

12) b) $a = 90 \div 0{,}5 = 180$ °/s², un 50 % más. El motor debe dar más torque en el arranque y el frenado, y la mecánica sufre más esfuerzo, vibración y desgaste.

13) El quíntico, porque arranca y frena con aceleración suave y sin sacudidas, y así el líquido no se derrama. El trapezoidal cambia la aceleración de golpe al inicio y al final, y esas sacudidas derraman el líquido.

Para saber más (no se exige en el examen): *el cúbico ya suaviza la velocidad, pero su aceleración arranca de golpe; el quíntico suaviza también la aceleración ("cero jerk").*

Parte IV — Ejercicio integrador aplicado (5 pts c/u)

14) Una secuencia correcta:

```
mover_PTP(0.30, 0.00, 0.30)      # HOME: traslado libre, rápido
color, x, y = leer_camara()      # color = "rojo", (0.40, -0.20)
mover_PTP(0.40, -0.20, 0.25)     # sobre la pieza, a altura segura
mover_lineal(0.40, -0.20, 0.05)  # baja en recta hasta la pieza
ventosa(ON)
esperar(0.5)                     # que se forme el vacío
mover_lineal(0.40, -0.20, 0.25)  # sube en recta sin arrastrarla
mover_PTP(0.00, 0.45, 0.25)      # traslado rápido a la caja roja
mover_lineal(0.00, 0.45, 0.15)   # baja en recta a la caja
ventosa(OFF)
esperar(0.3)
mover_lineal(0.00, 0.45, 0.25)   # sube antes de irse
mover_PTP(0.30, 0.00, 0.30)      # vuelve a HOME
```

Criterio: PTP para los traslados por aire, donde importa la rapidez; lineal para acercarse y alejarse de la pieza y de la caja, donde importa no chocar.

Para saber más (no se exige en el examen): *en un SCARA, un movimiento que solo cambia z mueve únicamente la prismática, así que incluso en PTP baja en recta. En un robot antropomórfico no sería así.*

15) C, F, B, D, A, E. C captura el cuadro; F suaviza y quita ruido; B pasa a HSV para separar el color del brillo; D deja en blanco solo los píxeles rojos (máscara); A encuentra los contornos de esas manchas; E calcula el centroide de la pieza. Falta convertir los píxeles a metros con una calibración de la cámara y luego pasar ese punto a las coordenadas del robot, {0}, sabiendo dónde está montada la cámara.

Para saber más (no se exige en el examen): *también se acepta el desenfoque después del paso a HSV. En el pipeline del Dobot visto en clase, la conversión de píxeles a milímetros era una regla de tres con el tamaño de la imagen.*

16) No basta, porque el umbral de color no distingue una pieza rayada de una buena del mismo color. Usaría una red neuronal entrenada como clasificador. Necesita muchas imágenes de piezas buenas y

defectuosas, etiquetadas, para entrenarla y probarla. Se ubica después de detectar la pieza: se recorta su imagen y la red decide "buena" o "defectuosa". Limitación: solo reconoce los defectos que vio en el entrenamiento y requiere más capacidad de cómputo.

17) Tres cualesquiera, con su corrección:

- Baja directo a la pieza y se va a la caja sin subir: puede chocar con otras piezas o arrastrarlas. Corrección: puntos de aproximación a z = 0,25 y subidas y bajadas en lineal.
- Ignora la variable `color`: todas las piezas van a la caja roja. Corrección: si el color es azul, ir a (0,00; −0,45; 0,15).
- No espera después de `ventosa(ON)` ni de `ventosa(OFF)`: la pieza puede caerse o quedarse pegada. Corrección: `esperar()` tras cada cambio.
- No vuelve a HOME ni repite el ciclo, y no contempla que la cámara no encuentre ninguna pieza. Corrección: cerrar el ciclo en HOME y comprobar la lectura antes de moverse.

18) El rango HSV de cada color se ajustó con la luz de la mañana. El sol cambia el brillo y la saturación, y crea reflejos y sombras: unos píxeles de la pieza salen del rango y otros del fondo entran en él, y aparecen contornos falsos. Mejoras: iluminación controlada (campana con luz LED uniforme y la ventana tapada) y filtrar los contornos por un área mínima. Aplicaría primero la iluminación, porque ataca la causa, es barata y no exige cambiar el programa.

Para saber más (no se exige en el examen): *una red neuronal entrenada con imágenes de mañana y de tarde también sería más robusta, pero es más cara de implementar.*

19) El programa propietario no corre en un robot de otra marca: habría que reescribirlo en KRL y mantener dos programas distintos, con personal que sepa ambos lenguajes. Es como el ejemplo de RAPID y KRL visto en clase: mismas coordenadas, distinto idioma. Ventaja de ROS 2: es abierto; cada equipo es un nodo, la cámara publica una sola vez y ambos robots la usan, y cambiar de marca solo cambia el nodo del robot. Limitación: cada robot necesita un controlador (driver) para ROS 2 y el equipo debe aprender la herramienta.

Parte V — Arquitectura de software con ROS 2

20) Un grafo válido: /camara publica /imagen → /vision se suscribe. /vision publica /pieza_detectada (color y posición) → /coordinador. /coordinador publica /orden_brazo → /brazo. /brazo publica /estado_brazo → /coordinador y /panel. /coordinador publica /contador → /panel. Se acepta cualquier grafo coherente en el que cada flecha vaya del publicador al suscriptor.

21) Como servicio, porque es una orden puntual que necesita respuesta ("llegué a HOME"), igual que el servicio /reset de turtlesim. Las imágenes, en cambio, son un flujo continuo que nadie confirma: van por un tópico.

Fuentes del contenido

- Lynch, K. M. y Park, F. C. (2017). **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control.** Cambridge University Press. Cap. 3 (transformaciones homogéneas), cap. 4 y apéndice C (Denavit-Hartenberg) y cap. 9 (perfiles trapezoidal y polinomio quíntico).
- Barrientos, A. et al. **Fundamentos de Robótica**, 2ª ed. McGraw Hill. Algoritmo de Denavit-Hartenberg.
- Open Robotics. **ROS 2 Documentation (Humble)**: "Understanding topics" y "Understanding services". https://docs.ros.org/en/humble/
- OpenCV. **Documentación 4.x**: "Changing Colorspaces" (cvtColor, inRange) y "Contour Features" (findContours, moments). https://docs.opencv.org/4.x/
- Correll, N. et al. **Introduction to Autonomous Robots.** Capítulos de visión y de aprendizaje con redes neuronales.